ADW
Matrikel-Nr.
ARBEITSGEM
DEMOKRA
WIRTSCHAFTSW

## Aufgabe 1 (*6 Punkte*)

In einer geowissenschaftlichen Studie soll untersucht werden, aus welchem Teil der Erde antike Keramik-Proben stammen. Der Ort wird hierbei in Längen- und Breitengraden angegeben, z.b. $lat = 046.235197°, long = 008.015445°$. Ausserdem wird der Name der naheliegendsten Stadt aufgezeichnet.

(a) Ist das Merkmal „Ort in Längen- und Breitengraden" in diesem Fall diskret oder stetig?

(b) Geben Sie das Skalenniveau des Merkmals „Herkunftsstadt der Keramikprobe" an.

Lösung:

(a) stetig, quasistetig

(b) Nominalskala

Matri[illegible]

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

## Aufgabe 2 (*12 Punkte*)

Der folgende Datensatz zu dem Gewicht von 20-Tage alten Küken in Gramm ist gegeben:

```
> sort(gewicht)
 [1]  91 100 115 120 125 133 144 160 160 164 170
[12] 181 195 198 199 209 220 259 288 318
```

(a) Berechnen Sie den Median, das erste Quartil und den Interquartilsabstand (engl.: Inter Quartil Range, IQR). Sollte ein Quantil zwischen zwei Werten stehen, bilden Sie das arithmetische Mittel. *Beispiel:* $x_{0.25} \in \{25, 28\} \Rightarrow x_{0.25} = 26.5$

$x_{med} =$ ____

$x_{0.25} =$ ____

IQR = ____

(b) Die oberen und unteren Whiskers eines Boxplots in R werden folgendermaßen bestimmt:

**Obere Grenze:**

Richtwert $x_{ROW} = x_{0.75} + 1.5 \cdot \text{IQR}$

(ROW = Richtwert Oberer Whisker)

Oberer Whisker $x_{OW} = \max(\{x \in X : x \leq x_{ROW}\})$

**Untere Grenze:**

Richtwert $x_{RUW} = x_{0.25} - 1.5 \cdot \text{IQR}$

(RUW = Richtwert Unterer Whisker)

Unterer Whisker $x_{UW} = \min(\{x \in X : x \geq x_{RUW}\})$

Alle Observationen größer oder kleiner als $x_{UW}$ und $x_{OW}$ werden als Ausreißer definiert.

Matrikel-Nr. _____

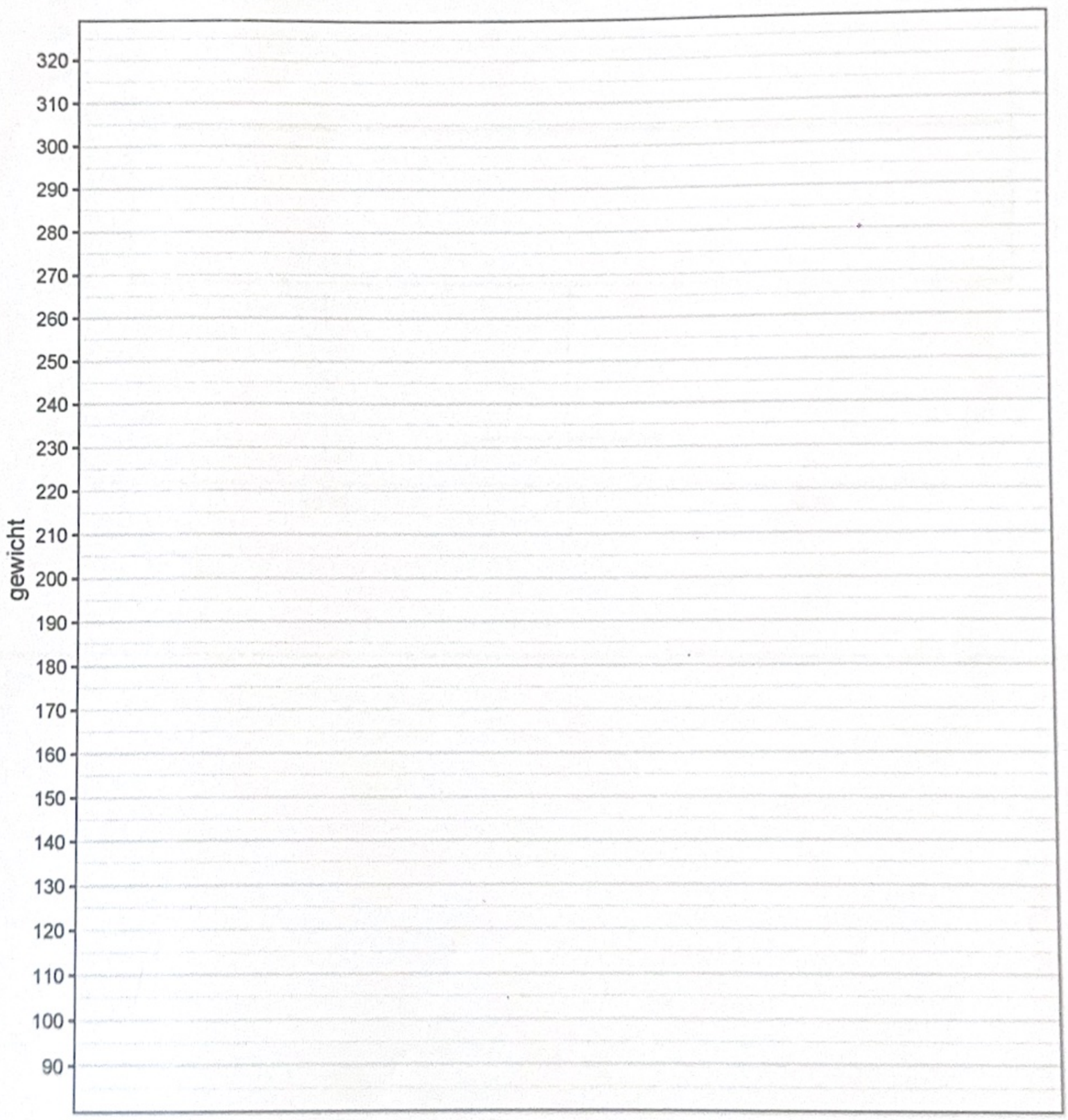
Berechnen Sie **zuerst** den oberen und unteren Richtwert:

$x_{ROW} =$ _____

$x_{RUW} =$ _____

(c) Zeichnen Sie den zu der Stichprobe gehörigen Boxplot. Benutzen Sie dabei **die von R verwendete Methode, um die Whiskers und die Ausreißer** zu bestimmen.

Nutzen Sie die folgende Abbildung:

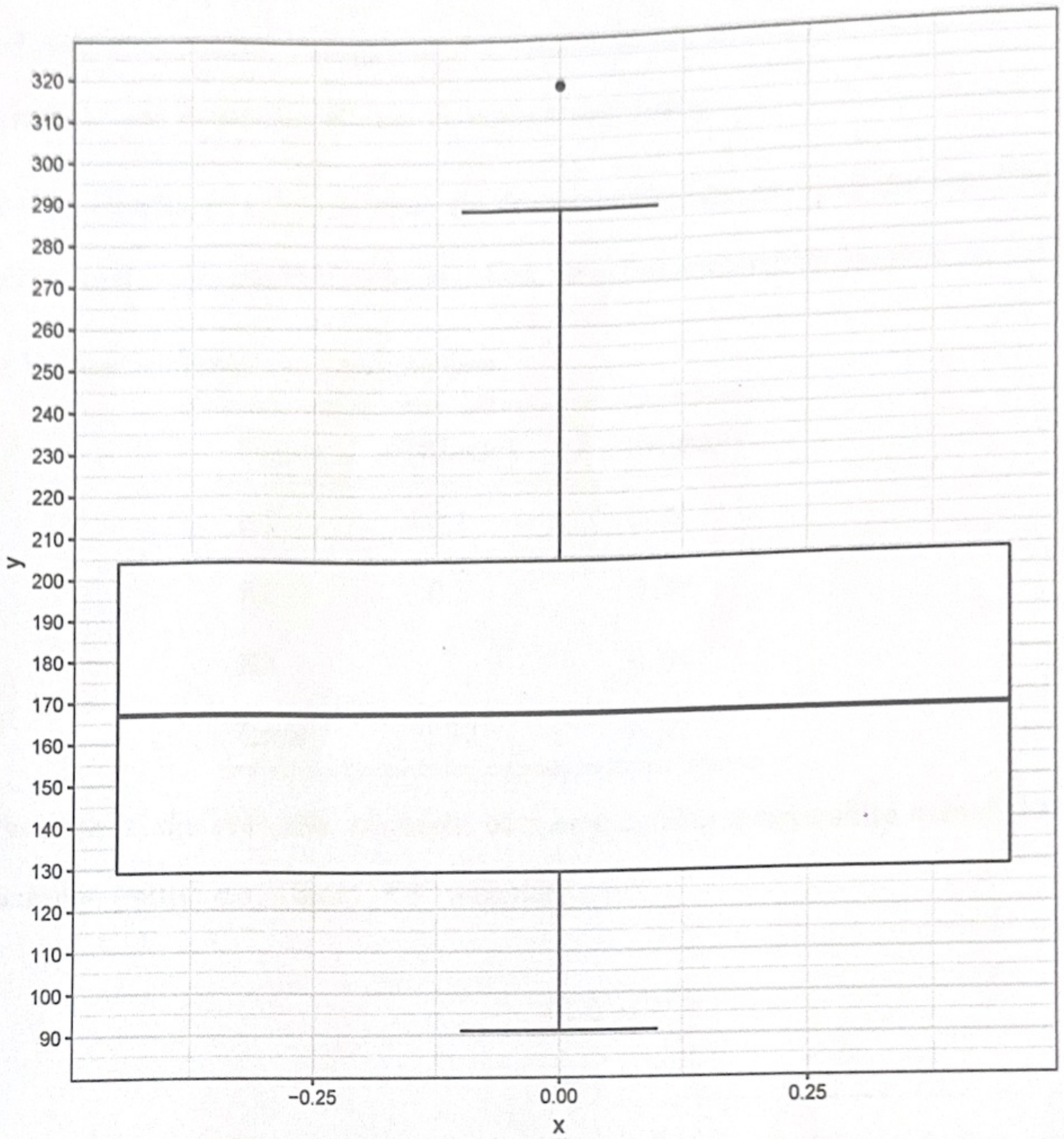



Lösung:

(a) $x_{med} = 167, x_{0.25} = 129, x_{\text{IQR}} = 75$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b) $x_{RUW} = 16.5, x_{ROW} = 316.5$




(c)

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Aufgabe 3** (*9 Punkte*)

Bei männlichen erwachsenen Passagieren der Titanic wurde untersucht, ob sie den Unfall überlebt haben, und in welcher Klasse sie einquartiert waren.

Seien $P(K1), P(K2), P(K3), P(\text{Crew})$ die Wahrscheinlichkeiten, einer der vier Klassen anzugehören, und $P(U)$ die Wahrscheinlichkeit, den Zusammenstoß überlebt zu haben.

Folgende Wahrscheinlichkeiten sind gegeben:

| Klasse | $P(\text{Klasse})$ | $P(\text{U}\vert\text{Klasse})$ |
|---|---|---|
| K1 | 0.1 | 0.33 |
| K2 | 0.1 | 0.08 |
| K3 | ? | 0.16 |
| Crew | 0.52 | 0.22 |

(a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte männliche erwachsene Person der Klasse „K3" angehört hat?

$P(K3) =$ ____

(b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, der Klasse „Crew" angehört zu haben, wenn man die Titanic überlebt hat? Geben Sie an welche Wahrscheinlichkeit gesucht wird **und** berechnen Sie diese:

$P(\quad\vert\quad) =$ ____

Lösung:

(a) $P(K3) = 0.28$

(b) $P(\text{Crew}|U) = \frac{P(U|\text{Crew})P(\text{Crew})}{P(U)} = \frac{0.22 \cdot 0.52}{0.2002} \approx 0.571$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Aufgabe 4** (*9 Punkte*)

Sei $X$ eine diskrete Zufallsvariable mit der folgenden Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{x}{15} & \text{für} \quad x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

(a) Zeigen Sie auf Grundlage der Axiome von Kolmogoroff, dass die oben angegebene Funktion tatsächlich eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist.

(b) Berechnen Sie den Erwartungswert von $X^2$. Berechnen Sie zudem die Kovarianz von $X$ mit $X$.

$E(X^2) =$

$Cov(X, X) =$

Lösung:

(a) $\sum_{i=1}^{5} P(X = i) = 1$ und $0 \leq P(X = i)$. Die Rechnungen müssen hierbei ausgeführt werden.

(b) $E(X^2) = 15$, $Var(X) = Kov(X, X) \approx 1.556$

Matri

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Aufgabe 5** (*11 Punkte*)

Roman Tisch nutzt eine einschlägige Online-Dating-Plattform. Seine Wahrscheinlichkeit für ein stattfindendes Treffen nach Kontaktaufnahme mit einer zufällig ausgewählten Person liegt immer bei 15%. Er kontaktiert 30 Personen. $Y$ sei die Anzahl der stattfindenden Treffen bei der Kontaktaufnahme mit 30 Personen.

(a) Berechnen Sie den Erwartungswert für die Anzahl der stattfindenden Treffen.

(b) Geben Sie den R-Befehl an, um $P(5 < Y \leq 6)$ zu berechnen.

(c) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass bei Roman kein erfolgreich stattfindendes Treffen zustande kommt.

(d) Roman ist mit seinen bisherigen Treffen nicht zufrieden, und nimmt noch einmal Kontakt mit 50 Personen auf. Seine Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreich zustandekommendes Treffen ändert sich nicht. $Y_2$ sei nun die Anzahl der stattfindenden Treffen bei der Kontaktaufnahme mit 50 Personen. Berechnen Sie $P(Y_2 \geq 10)$ mit der Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung **mit** Stetigkeitskorrektur.

Lösung:

Matrikel-Nr.:

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(a) $n \cdot p = 4.5$.

(b) `dbinom(6, 30, 0.15)` oder `pbinom(6, 30, 0.15) - pbinom(5, 30, 0.15)`

(c) $0.85^{30} \approx 0.008$

(d)

$$
\begin{aligned}
P(Y_2 \geq 10) &= 1 - P(Y_2 < 10) = 1 - P(Y_2 \leq 9) \\
&= 1 - \Phi\left(\frac{9 + 0.5 - 50 \cdot 0.15}{\sqrt{50 \cdot 0.15 \cdot 0.85}}\right) \\
&= 1 - \Phi(0.79) \\
&= 1 - 0.7852 \\
&= 0.2148 \approx 0.215
\end{aligned}
$$

Matri

ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Aufgabe 6** (*8 Punkte*)

Die Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}^+$ ist

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \text{ für } x \geq 0 \\ 0 \text{ sonst.} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie die Quantilsfunktion der Exponentialverteilung. Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

*Hinweis: Die Quantilsfunktion ist die Inverse der Verteilungsfunktion.*

$F_\lambda^{-1}(p) =$ ____

(b) Es gilt $\lambda = 0.5$. Bestimmen Sie $P(X \geq 5)$.

$P(X \geq 5) =$ ____

Lösung:

Matrikel-N

ADV
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHE
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(a)

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$p = 1 - e^{-\lambda F^{-1}(p)}$$

$$1 - p = e^{-\lambda F^{-1}(p)}$$

$$\log(1-p) = -\lambda F^{-1}(p)$$

$$F^{-1}(p) = -\frac{\log(1-p)}{\lambda}$$

(b) $P(x \geq 5) = 1 - P(x \leq 5) = 1 - F(5) = 1 - (1 - exp(-0.5 * 5)) = 0.082$

Matrikel

ADV
ARBEITSGEMEINSCH
DEMOKRATISCHE
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLE

**Aufgabe 7** (*6 Punkte*)

Betrachten Sie eine Zufallsvariable $X$ mit bekanntem Erwartungswert $E(X) = \mu$.

(a) Der Erwartungswert von $X$ sei bekannt. Zeigen Sie, dass der Schätzer der Varianz $S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2$ in diesem speziellen Fall erwartungstreu ist.

Hinweis: $Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \sigma^2$

Lösung:

(a)

$$E(\hat{S}^2) = E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E((x_i - \mu)^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = 1/n * n * \sigma^2 = \sigma^2$$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT ~~DEMOKRATISCHER~~ WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

## Aufgabe 8 (*11 Punkte*)

Ein Hersteller von Fahrradfelgen hat ein neues Produktionsverfahren eingeführt. Ein wichtiges Maß für die Genauigkeit des Herstellungsprozesses ist die Varianz des Durchmessers der Felgen. Beim alten Produktionsverfahren war die Varianz des Felgendurchmesser 0.2. Der Hersteller will statistisch absichern, dass die Varianz durch das neue Produktionsverfahren gesunken ist. Folgende Stichprobe zum Durchmesser der Felgen (in Zoll) wurde gezogen:

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | 28.033 | 28.092 | 28.076 | 28.012 | 28.093 |

(a) Schätzen Sie die Varianz der Stichprobe anhand des erwartungstreuen Schätzers $s_*^2$.

$s_*^2 =$ ____ ____

(b) Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.

Hypothesenpaar: ____ ____

(c) Berechnen Sie die Prüfgröße.

PG = ____ ____

(d) Welcher Verteilung folgt die Prüfgröße unter der Nullhypothese?

PG ~ ____ ____

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(e) Treffen Sie eine Testentscheidung zu dem Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ und begründen Sie Ihre Entscheidung.

Lösung:

(a) $s_*^2 = 0.0013487 \approx 0.001$

(b) $H_0 : \sigma^2 \geq 0.2$ vs $H_1 : \sigma^2 < 0.2$

(c) $PG = \frac{(n-1)s_*^2}{\sigma_0^2} PG = 0.026974 \approx 0.027$

(d) $PG \sim \chi^2(n-1) = PG \sim \chi^2(4)$

(e) $\chi^2_{0.05}(4) = 0.71$. Die Nullhypothese kann verworfen werden, da die Prüfgröße kleiner als der kritische Wert ist, $PG = 0.026974 < \chi^2_{0.05}(4)$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Aufgabe 9** (*6 Punkte*)

Ihr Kommilitone Lars Vegas stellt folgende, **falsche** Aussagen auf. Berichtigen Sie seine Fehler und geben Sie den berichtigten Satz an.

(a) Um das 90% - Konfidenzintervall für den Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariable bei bekannter Varianz zu berechnen, kann man das notwendige Quantil der Standardnormalverteilung mit Hilfe des R-Befehls dnorm(0.9, 0, 1) ermitteln.

(b) Konfidenzintervalle für den Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariable mit unbekannter Varianz sind in unterschiedlichen Stichproben mit konstantem $n$ immer gleich breit und die Intervallgrenzen sind immer $[l, u] \in \mathbb{R}^+$ (Element der positiven reellen Zahlen) mit $l \leq u$, da die Varianz nur positive Werte annehmen kann.

Lösung:

Matrikel-Nr.
ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(a) Um das 90% - Konfidenzintervall für den Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariable bei bekannter Varianz zu berechnen, kann man das notwendige Quantil der Standardnormalverteilung mit Hilfe des R-Befehls qnorm(0.95, 0, 1) ermitteln.

(b) Konfidenzintervalle für den Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariable mit unbekannter Varianz $\sigma^2$ sind in unterschiedlichen Stichproben mit konstantem $n$ immer unterschiedlich breit (da die Stichprobenvarianz variieren kann) und die Intervallgrenzen sind $[l, u] \in \mathbb{R}$ mit $l \leq u$.

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSPRÜFER

## Aufgabe 10 (*8 Punkte*)

Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen $X$ und $Y$ mit gemeinsamer Dichtefunktion

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{6}{7}(x+y)^2 \text{ für } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie die Randdichte von X.

(b) Bestimmen Sie $P(0 \leq y \leq 1 | x = 0.5)$:

$$P(0 \leq y \leq 1 | x = 0.5) =$$

Lösung:

(a)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6}{7}(x^2 + x + \frac{1}{3}) \text{ für } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

(b)

$$\frac{\int_0^1 \frac{6}{7}(0.5+y)^2 dy}{\frac{6}{7}(0.5^2 + 0.5 + \frac{1}{3})} = \frac{|\frac{1}{4}y + \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{3}y^3|_0^1}{\frac{13}{12}} = \frac{\frac{13}{12}}{\frac{13}{12}} = 1$$

Matrikel-N

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTER

**Aufgabe 11** (*12 Punkte*)

In einer Regressionsanalyse soll der Zusammenhang zwischen dem logarithmierten Gewicht (lnWeight) und der logarithmierten Länge der Nasenlöcher (lnLength) von Alligatoren untersucht werden. Dafür wurden folgende Variablen benutzt:

| | |
|---|---|
| `lnWeight` | logarithmiertes Gewicht in kg |
| `lnLength` | logarithmierte Länge der Nasenlöcher in cm |

Betrachten Sie hierzu den folgenden gekürzten R-Output.

```
Call:
lm(formula = lnWeight ~ lnLength)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.24348 -0.03186  0.03740  0.07727  0.12669

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -8.4761     0.5007   -16.93 3.08e-10 ???
lnLength       3.4311     ??????    25.80 1.49e-12 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1229 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  ????,  Adjusted R-squared:  0.9794
F-statistic: 665.8 on 1 and 13 DF,  p-value: 1.495e-12
```

Es sei zudem bekannt:

```
cor(lnWeight, lnLength)
[1] 0.990
```

(a) Entscheiden Sie, ob die Null-Hypothese $\beta_0 = 0$ (Y-Achsenabschnitt) zu einem Signifikanzniveau $\alpha = 0.01$ verworfen wird. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikelnummer: _____

(b) Wie viele Regressionskoeffizienten werden in dem Modell geschätzt?

(c) Prognostizieren Sie die logarithmierte Größe eines Alligators mit einer logarithmierten Länge der Nasenlöcher von $3.73$.

$\widehat{\ln\text{Weight}} =$

(d) Nennen Sie **zwei** Annahmen der linearen Regressionsanalyse.

(e) Berechnen Sie das $R^2$.

Lösung:

(a) Ja, da $p < \alpha = 0.01$

(b) 2 Regressionskoeffizienten

(c) $-8.4761 + 3.4311 * 3.73 = 4.321903$

(d) Störgrößen unabhänig und identisch verteilt mit $E(\epsilon_i) = 0$, $Var(\epsilon_i) = \sigma^2$(homoskedastische Varianz). Ansonsten möglich: E(Yi), Var(Yi), Verteilung Yi (Folie 704).

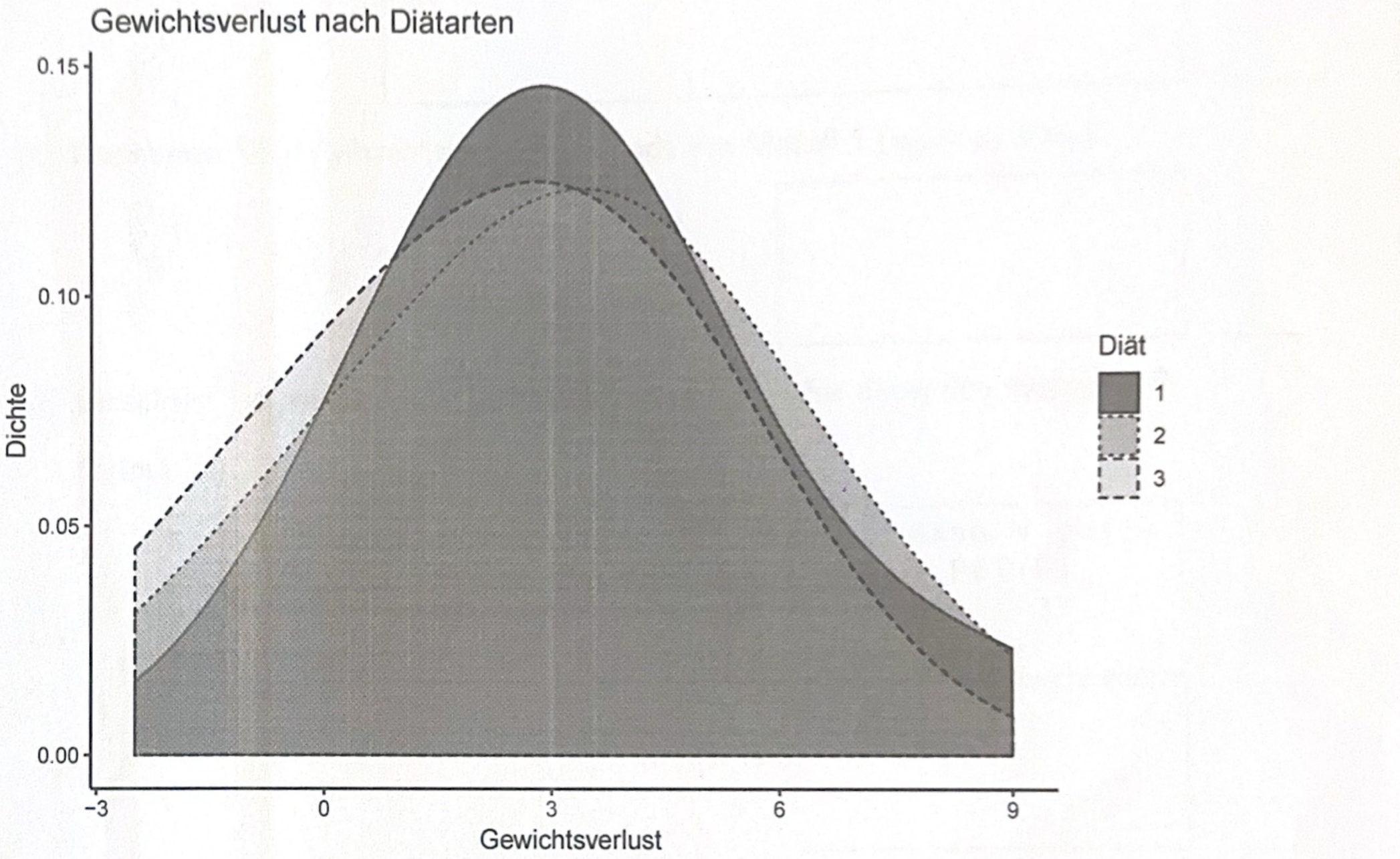
(e) $0.990^2 = 0.9801$.

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

**Aufgabe 12** (*10 Punkte*)

Die Firma „Weightlookers" möchte empirisch herausfinden, ob es signifikante Unterschiede beim Abnehmen zwischen Diätarten gibt. Zur Verfügung stehen Diätart 1, 2 und 3. Nach einer ausgiebigen Studie mit $n = 78$ Probanden hat die Hausstatistikerin Anna Lühse eine Grafik erstellt, in der Kerndichteschätzer für den Gewichtsverlust aufgeteilt nach Diätart dargestellt werden:




Nehmen Sie an, dass die Varianz der Diät-Reduktion aller drei Diätarten gleich ist.

(a) Erklären Sie ohne zu rechnen, ob Sie erwarten, dass eine Varianzanalyse in diesem Fall zu signifikanten Ergebnissen kommen würde. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

Matrikel-N

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b) Wie lautet die Alternativhypothese des Tests auf signifikante Unterschiede zw schen den Diätarten? Geben Sie ausdrücklich eine **mathematische** Schreibweise an. Geben Sie ausdrücklich eine mathematische Schreibweise an, wobei Sie $\mu_i$ als erwarteten Gewichtsverlust für Diätart $i$ mit $i \in \{1, 2, 3\}$ verwenden.

(c) Bestimmen Sie die Anzahl der Freiheitsgrade von Modell 1 ($y_{ij} = \mu_i + e_{ij}$).

(d) Berechnen Sie die passende Teststatistik. Verwenden Sie dabei den folgenden R-Output

```
R> summary(aov(weightloss2 ~ diaet, data = yo1))
             Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F)
diaet         2    18.8       ??       ??      ??
Residuals    ??   430.2       ??
```

$F =$

Lösung:

(a) Die Varianzanalyse wird sehr wahrscheinlich die Nullhypothese nicht ablehnen, da die geschätzten Verteilungen sehr ähnliche Mitteln aufweisen.

(b) $H_1 = \mu_1 \neq \mu_2$ oder $\mu_1 \neq \mu_3$ oder $\mu_2 \neq \mu_3$

(c) FG(M1) = 75.

(d) $F \approx 1.639$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

## Aufgabe 13 (*12 Punkte*)

Gegeben sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \alpha^{-1} e^{-\frac{(x-\mu)}{\alpha}} e^{-e^{-\frac{(x-\mu)}{\alpha}}}$$

wobei $x, \mu \in \mathbb{R}$ und $\alpha > 0$. Nehmen Sie an, dass Beobachtungen $x_1, ..., x_n$ gegeben sind.

(a) Geben Sie die Log-Likelihood-Funktion für den Wert $\mu$ an.

$l(\mu) =$

(b) Benutzen Sie die Maximum-Likelihood-Methode, um den Schätzwert für $\mu$ zu bestimmen. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. *Hinweis:* $\sum_{i=1}^{n} e^{x_i}$ *lässt sich nicht weiter vereinfachen.*

$\hat{\mu}_{ML} =$

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(c) Betrachten Sie nun eine andere Dichtefunktion mit unbekanntem Parameter $\lambda$.

Sei $l(\lambda)$ die Log-Likelihood-Funktion des Schätzwertes $\lambda$:

$$l(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} x_i \log(\lambda) - n \log(\lambda) - \sum_{i=1}^{n} \log(x_i)$$

Die negative zweite partielle Ableitung der Log-Likelihood Funktion wird auch „Fisher-Information" genannt. Bilden Sie die negative zweite partielle Ableitung der Log-Likelihood nach dem Parameter $\lambda$. Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

$$-\frac{\partial^2 l(\lambda)}{\partial \lambda^2} =$$

Lösung:

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(a)

$$l(\mu) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i - \mu}{\alpha} - n \ln \alpha - \sum_{i=1}^{n} \exp(-\left[\frac{x_i - \mu}{\alpha}\right])$$

(b)

$$\frac{\partial l(\mu)}{\partial \mu} = \frac{1}{\alpha}\left[n - \sum_{i=1}^{n} \exp(-\left[\frac{x_i - \mu}{\alpha}\right])\right] \stackrel{!}{=} 0$$

$$n = \exp(\frac{\hat{\mu}}{\alpha}) \sum_{n=1}^{N} \exp(-\frac{x_i}{\alpha})$$

$$\frac{n}{\sum_{n=1}^{N} \exp(-\frac{x_i}{\alpha})} = \exp(\frac{\hat{\mu}}{\alpha})$$

$$\hat{\mu}_{ML} = \alpha \left\{ \ln n - \ln \sum_{i=1}^{n} \exp\left(-\left[\frac{x_i}{\alpha}\right]\right) \right\}$$

(c)

$$\frac{\partial l(\lambda)}{d\lambda} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\lambda} - \frac{n}{\lambda}$$

$$-\frac{\partial^2 l(\lambda)}{\partial \lambda^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\lambda^2} - \frac{n}{\lambda^2}$$

(a)

$$l(\mu) = -\sum_{i=1}^{n} x_i$$

(b)

$$\frac{\partial l}{\partial}$$

$$\frac{n}{\sum_{n=1}^{N} \exp($$